

Ushbu test varianti 30ta test topshirig'idan iborat.

Kitobda yopiq va ochiq turdagi test topshiriqlari mavjud.

Yopiq turdagi test topshiriqlarida berilgan to'rtta javobdan bitta javobni tanlash va javoblar varaqasida tanlangan javobga mos bo'lgan xarfni (A, B, C yoki D) topshiriq raqamiga mos qatorga yozish kerak.

Ochiq turdagi test topshiriqlarida javobingizni javoblar varaqasidagi topshiriq raqamiga mos qatorga to'liq va aniq tarzda yozish kerak.

1. Temir bakteriyalari (a), ammonifikator bakteriyalar (b), nitrifikator bakteriyalar (c), tugunak bakteriyalar (d) ga xos xususiyatlarni aniqlang.

1) aminokislotalardan ammiak hosil qiladi;
2) geterotrof organizm; 3) xemotrof;
4) produtsent; 5) erkin azotni o'zlashtiradi;
6) ammiakni nitritga oksidlaydi; 7) anorganik moddalar oksidlanishidan hosil bo'lgan energiyadan foydalanadi; 8) fototrof;
9) konsument; 10) redutsent; 11) avtotrof organizm; 12) nitritlarni erkin azotgacha qaytaradi

- A) a-3, 4, 7; b-1, 2, 10; c-3, 6, 7, 11; d-5
B) a-3, 4, 7; b-1, 4, 10; c-4, 6, 7, 12; d-1, 9
C) a-3, 4, 11; b-1, 2, 7; c-3, 4, 6, 7; d-1, 8
D) a-3, 7, 11; b-2, 4, 10; c-3, 6, 7, 9; d-2, 5

2. Qaysi javobda disaxaridlar va ularning bajaradigan funksiyalari to'g'ri ko'rsatilgan?

a) laktoza; b) saxaroza; c) maltoza; d) riboza.
1) ATF va RNK molekulalari strukturasini tuzishda ishtirok etadi; 2) unayotgan urug' uchun energiya manbai; 3) hayvonlarda qon ivishiga to'sqinlik qiladi; 4) glukozaning asosiy manbai; 5) hayvonlar to'qimalarida zaxira modda sifatida to'planadi;
6) sutemizuvchilarning suti tarkibiga kiradi

- A) a-6; b-4; d-1 B) a-6; b-4; c-2
C) a-2; b-4; c-6 D) a-5; b-4; c-3

3. Quyida keltirilgan hujayra tuzilmalariga xos xususiyatlar to'g'ri juftlangan javobni aniqlang.
a) lizosoma; b) mitoxondriya; c) ribosoma;
d) endoplazmatik to'r; e) xloroplast.

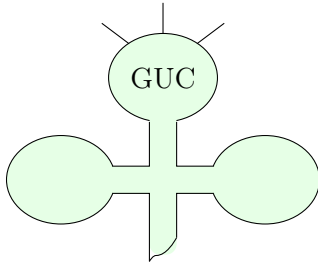
1) RNKni nukleotidlarga parchalaydi;
2) DNKga ega; 3) glikogenni sintezlaydi;
4) Esherichia coli hujayrasida uchraydi;
5) uglevodni sintezlaydi; 6) zarpechak hujayrasida uchraydi; 7) Golji majmuasidan hosil bo'ladi; 8) anabolizm jarayonida ishtirok etadi; 9) EcoRI ni sintezlaydi; 10) sut kislotani oksidlaydi; 11) polimerazani sintezlaydi;
12) katabolizm reaksiyalarida ishtirok etadi;
13) ikki qavat membranaga ega; 14) kollennima hujayrasida uchraydi; 15) fag tarkibida uchraydi; 16) oqsillarni aminokislotagacha parchalaydi

- A) a-1, 14, 16; b-6, 10, 13; c-6, 8, 11, 14; d-13, 4, 8, 9; e-2, 5, 6, 14, 13
B) a-1, 14, 16; b-2, 6, 13; c-6, 8, 11, 14, 15; d-3, 7, 9; e-2, 5, 13, 14
C) a-1, 7, 12, 16; b-2, 6, 10; c-4, 6, 8, 9, 11, 14; d-5, 6, 8; e-2, 5, 8, 14
D) a-7, 10, 16; b-2, 6, 12; c-6, 8, 11, 14, 15; d-3, 8, 9; e-2, 5, 8, 14

4. Noma'lum miqdordagi glukozaning bir qismi chala, bir qismi to'liq parchalandi. Qolgan 50 % qismi esa parchalanmasdan qoldi. Shu vaqt ichida xloroplastlarda sintezlangan ATF molekulalarining 60 % qismi hisobiga sintezlangan glukozaning miqdori chala parchalangan glukozaning miqdoridan 54 marotaba ko'pligi ma'lum bo'lsa, dastlabki glukozaning miqdorini aniqlang. (fotosintez jarayonida 3240 mol CO_2 sarflangan deb hisoblansin)

Javob: _____

5. Rasmda keltirilgan t-RNK qaysi aminokislotani translatsiya joyiga tashib keltirishini aniqlang.

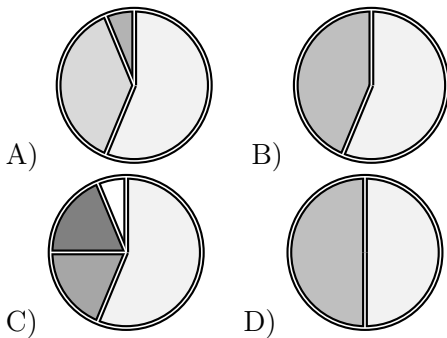


- A) lizin B) metionin C) glutamin
D) fenilalanin

6. Urg'ochi ko'k kaptar ($2n=80$) gametogenezining yetilish davri anafaza II (a) va metafaza I (b) bosqichidagi xromosoma to'plamini aniqlang.

- A) $a - 78+XX$ yoki $78+YY$; $b - 78+XY$
B) $a - 78+XY$; $b - 78+XX$
C) $a - 39+X$; $b - 39+X$
D) $a - 39+X$ yoki $39+Y$; $b - 78+XY$

7. Tovuq va xo'rozlarda toj shakli allel bo'lmagan gen ta'sirida komplementar irsiylanadi. Tajribada oddiy va digomozigota yong'oqsimon tojli tovuq va xo'rozlar chatishtirildi. F_1 da olingan tovuq va xo'rozlar o'zaro qayta chatishtirilganda hosil bo'ladigan F_2 avlodning fenotipi qaysi javobda to'g'ri ifodalangan?



8. Odamda ko'rlikning ikki turi uchraydi. Birinchi turi autosoma dominant holda, ikkinchisi autosoma retsessiv holda avloddan avlodga o'tadi. Ko'z qorachig'ining to'liq ko'rinmasligi jinsiy X xromosomaga bog'liq retsessiv belgi hisoblanadi. Qizning otasi ko'rlikning ikki turi bilan kasallangan va digomozigota, ko'z qorachig'i normal ko'rinadi, onasi normal ko'radi, ko'z qorachig'i to'liq ko'rinmaydi va barcha belgilari bo'yicha gomozigotali. Shu qiz sog'lom, ko'z qorachig'i to'liq ko'rinmaydigan, ko'rlikning ikkinchi turi bo'yicha geterozigotali yigitga turmushga chiqdi. Ushbu nikohdan nazariy jihatdan tug'ilishi mumkin bo'lgan farzandlarga xos bo'lgan to'g'ri fikrlarni aniqlang.

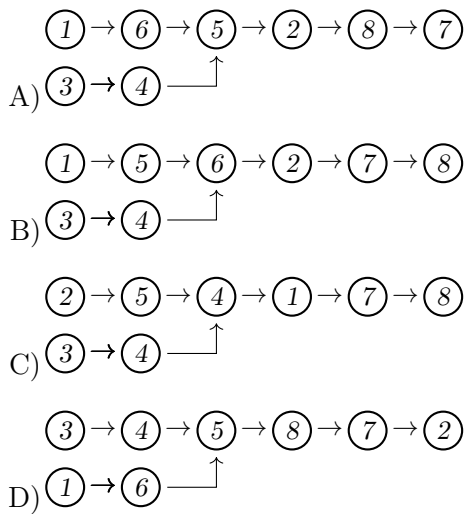
1) ko'rlikning faqat birinchi turi bilan kasal, ko'z qorachig'i ko'rinmaydigan farzandlarning ko'rlikning faqat ikkinchi turi bo'yicha kasal, ko'z qorachig'i normal farzandlarga bo'lgan nisbati 3:1; 2) ko'z qorachig'i ko'rinmaydigan farzandlarning ko'z qorachig'i ko'rinadigan farzandlarga nisbati 1:2; 3) farzandlar orasida ko'rlikning ikkala turi bo'yicha sog'lom bo'lib tug'ilish ehtimoli 25%; 4) ko'z qorachig'i ko'rinadigan, ko'rlikning faqat birinchi turi bilan kasal farzandlarning tug'ilish ehtimoli 18,75%; 5) ko'z qorachig'i ko'rinmaydigan, normal ko'rish qobiliyatiga ega qizlarning ko'z qorachig'i normal, ko'rlikning faqat birinchi turi bilan kasallangan o'g'il farzandlarga bo'lgan nisbati 1:1; 6) ko'rlikning ikkala turi bo'yicha kasallangan farzandlarning tug'ilish ehtimoli 62,5%

- A) 1, 4, 5 B) 3, 5, 6 C) 2, 4, 6 D) 1, 2, 3

9. Janubiy Afrikada uchrovchi agamalar terisidagi tangachalari o'rganilganida tangachalar shakli Xardi-Vaynberg qonuniga muvofiq irsiylanishi aniqlandi. Gomozigota katta tangachali – AA va kichik tangachali – aa agamalar avlodining barchasida tangachasi o'rtacha kattalikda – Aa bo'lishi aniqlandi. O'rtacha tangachali agamalar avlodidan olingan 900 ta individlarning 288 tasida tangachasi o'rtacha ekanligi ma'lum bo'lsa, avlodning nechtasida tangachalari katta bo'lgan? ($A > a$)

Javob: _____

10. 1977-yilda Shotlandiyaning Roslin instituti olimlari tomonidan qo'y kloni yaratilish ketma-ketligini aniqlang.
- 1) donor qo'yning urug'langan tuxum hujayrasi; 2) embrionning rivojlanishi; 3) Fin dorset zotli qo'yning sut bezlaridan donor hujayralarning olinishi; 4) donor hujayra oziq muhitida saqlanishi; 5) donor hujayra yadrosini tuxum hujayraga kiritish; 6) donor qo'yning urug'langan tuxum hujayra yadrosini olib tashlash; 7) Dolli zotli qo'zichoqning tug'ilishi; 8) surrogat ona qo'yga embrionning implantatsiyasi.



11. $AaBbCcDd$ va $AaBbCcDd$ organizmlar o'zaro chatishtirilganda necha xil fenotipik guruh hosil bo'ladi? (birinchi va to'rtinchi belgisi to'la dominant, ikkinchi va uchinchi belgisi chala dominant holatda irsiylanadi deb hisoblansin)

Javob: _____

12. Quyidagi keltirilgan o'simliklarning generativ organlariga tegishli javobni aniqlang.
- a) dastargul; b) g'o'za; c) qovun; d) madaniy tok; e) karrak; f) qalampir; g) shaftoli; h) rediska; i) oqquray.
- 1) changchilari ko'p, changchi iplari birikkan; 2) gullari ikki jinsli; 3) gullari to'g'ri, ayrim jinsli; 4) gultojibarglari qo'shilgan; 5) gulkosachasi ikki qavat; 6) mevasi dukkak; 7) uch xil gultojibargga ega; 8) jingalaklari – shakli o'zgargan barg; 9) to'pguli murakkab shingil; 10) gulkosachasi juda qisqarib ketgan; 11) mevasi ko'p urug'li ho'l meva; 12) jingalaklari – shakli o'zgargan novda; 13) mevasi ko'p urug'li quruq meva; 14) mevasi bir urug'li quruq meva; 15) mevasi rezavor meva; 16) gullari qiyshiq
- A) a – 4, 10, 14; b – 1, 2, 13; c – 3, 4, 11; d – 9, 15; e – 4, 16; f – 2, 4; g – 2; h – 13; i – 2, 6, 16
- B) a – 4, 10, 13; b – 1, 2, 5; c – 3, 4, 15; d – 4, 9, 10, 12; e – 2, 4, 10, 15; f – 2, 4; g – 1, 11; h – 2; i – 2, 6, 7
- C) a – 2, 10, 14; b – 1, 5, 13; c – 3, 4, 11; d – 8, 10, 15; e – 2, 4, 13; f – 2, 4; g – 2, 15; h – 14; i – 2, 7, 16
- D) a – 10, 14, 16; b – 2, 4, 5; c – 3, 7, 11; d – 2, 4, 9, 11, 12; e – 3, 10, 14; f – 2, 13; g – 14, 11; h – 2, 13; i – 6, 7, 1, 14